14607번 - 피자 (Large) 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	2887	1279	1108	45.503%

문제

< Picture: Designed by Kstudio / Freepik >

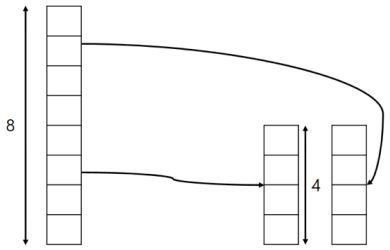
갑은 아주대학교 학생입니다. 갑은 팔달관 1층에서 학과 개강총회를 준비하고 있습니다. 갑은 피자를 N 판 시켰습니다. 식탁 위에 피자 N 판이 탑처럼 쌓여있습니다. 갑은 높이가 N 인 이 한 피자탑을, 높이가 1인 피자탑들로 분리시켜야 합니다. 갑은 이 일을 하기 싫었습니다. 하지만 다음과 같은 격언이 있습니다.

"피할 수 없다면 즐겨라!" - 로버트 엘리어트

격언대로, 갑은 혼자 놀기를 하며 즐겁게 일을 해결하기로 합니다. 그래서 다음과 같은 놀이를 하기로 했습니다.

먼저 놀이를 시작하기 전에, 식탁 위엔 N 개의 피자판이 하나의 탑으로 쌓여있습니다. 놀이가 시작되면, 갑은 식탁 위에 있는 피자탑들 중 하나를 고릅니다. 그리고 고른 피자탑을 두 개의 피자탑으로 분리합니다. 이때 갑은, 분리된 두 피자탑의 높이의 곱만큼 즐거움을 느낍니다. 즉, 갑이 고른 피자탑의 높이가 A이고, 갑이 이 피자탑을 높이 B인 피자탑과 높이 C인 피자탑으로 분리했다면, 갑은 이때 B * C만큼의 즐거움을 느낍니다. 단, 높이가 1인 피자탑은 더는 분리시키지 않습니다. 갑은 계속 피자탑들을 분리해나갑니다. 이 놀이를 하다가 식탁 위에 더 이상 분리할 수 있는 피자탑이 없어진다면, 갑의 개강총회 준비 일은 끝나게 됩니다.

갑은 문득, 혼자 놀기를 통해 얼마나 재밌게 놀 수 있을지 궁금해졌습니다. 갑이 주문한 피자판의 수 N 이 주어질 때, 갑이 혼자 놀기를 통해 얻을 수 있는 즐거움의 총합의 최댓값을 구해주세요.



< 높이가 8인 피자탑을 높이가 4인 피자탑 둘로 분리시키는 과정 >

입력

첫 번째 줄에는 피자판의 개수를 의미하는 양의 정수 $N(1 \le N \le 10^9)$ 이 주어진다.

출력

갑이 얻을 수 있는 즐거움의 총합의 최댓값을 한 줄에 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
1
```

예제 출력 1 복사

```
0
```

예제 입력 2 복사

```
3
```

예제 출력 2 복사

```
3
```

예제 입력 3 복사

```
5
```

예제 출력 3 복사

```
10
```

예제 입력 4 복사

```
8
```

예제 출력 4 복사

```
28
```

힌트

예제1의 입력이 1이므로, 게임 시작부터 갑이 분리할 수 있는 피자탑이 없습니다. 따라서 갑이 얻는 즐거움은 0입니다.

예제2의 정답 3은 다음과 같은 과정을 통해 얻어집니다. 먼저 놀이를 시작한 순간에, 갑은 (3) 피자탑 하나를 식탁 위에 두고 있습니다. ()는 피자탑 하나를, () 안의 수는 피자탑의 높이를 의미합니다. 갑은 피자탑 (3)을 (1), (2)로 나눕니다. 그리고 2(=1*2) 만큼 즐거움을 얻습니다. 갑은 높이 2의 피자탑을 골라 나눕니다. 즉, 식탁 위의 (1), (2) 피자탑들을 (1), (1), (1)로 만들고, 1(=1*1)만큼의 즐거움을 누립니다. 이제 더 이상 식탁 위에 나눌 수 있는 피자탑이 없으므로, 최종적으로 갑은 총 3(1+2)만큼 즐겁게 놀았습니다.

출처

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2017 아주대학교 프로그래밍 경시대회 (APC) (/category/700) > Division 2 (/category/detail/1816) B2번

- 문제를 만든 사람: lsc4719 (/user/lsc4719)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모